因此，原不等式的解集为这两个不等式组解集的并集 $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$.

例 4 解不等式 $(x-1)(x+4)<0$.

解 利用不等式的性质，原不等式等价于

$$\begin{cases}x-1<0,\\x+4>0\end{cases}\text{或}\begin{cases}x-1>0,\\x+4<0.\end{cases}$$

由第一组不等式，得 $\begin{cases}x<1,\\x>-4,\end{cases}$ 其解集为 $(-4,1)$；而由第二组不等式，得 $\begin{cases}x>1,\\x<-4,\end{cases}$ 其解集为 $\varnothing$.

因此，原不等式的解集为 $(-4,1)$.

下面，我们来讨论如何求解一般的一元二次不等式

$$ax^2+bx+c>0 \text{ 与 } ax^2+bx+c<0.$$

不失一般性，我们总假设二次项系数 $a>0$. 因为当 $a<0$ 时，只要在原不等式两边同乘 -1，并改变不等号的方向，就可以转化为 $a>0$ 的情形.

通过例 3 和例 4，我们可以发现：一元二次不等式的求解与相应的一元二次方程的求解密切相关.

事实上，当 $\Delta=b^2-4ac>0$ 时，一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个不同的实根，记为 x_1、x_2，其中 $x_1<x_2$. 利用因式分解，不等式 $ax^2+bx+c>0$ 等价于 $a(x-x_1)(x-x_2)>0$，且由于 $a>0$，原不等式等价于 $(x-x_1)(x-x_2)>0$. 类似于例 3，易知不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$. 相应地，不等式 $ax^2+bx+c<0$ 等价于 $(x-x_1)(x-x_2)<0$. 类似于例 4，易知不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集为 (x_1,x_2).

同理，当 $a>0$ 时，不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 0$ 等价于 $(x-x_1)(x-x_2)\geqslant 0$，其解集为 $(-\infty,x_1]\cup[x_2,+\infty)$；而不等式 $ax^2+bx+c\leqslant 0$ 等价于 $(x-x_1)(x-x_2)\leqslant 0$，其解集为 $[x_1,x_2]$.

设方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$ 的判别式 $\Delta=b^2-4ac>0$，其两根记为 x_1、x_2，且 $x_1<x_2$，则可将上述不等式的求解结果总结成表 2-1：